

MODULE 2 | 探索與判讀數據 · WEEK 04 補充版

「平均」的迷思與數據真偽： 解鎖描述統計的金融判讀防線

讓大一同學看懂：為什麼平均值不能代表大多數人，而離群值往往是關鍵訊號？

實踐大學高雄校區 金融管理學系 邱桂珍副教授 課程規劃優化組

平均數的致命缺陷：淹死在「平均深 1 米」河流中的統計學家

【警世寓言】淹死在平均 1 米深的河流

一個統計學家要渡過一條河，他得知河水的「平均深度」只有 1 公尺。他認為自己身高 1.7 公尺絕對安全，於是高興地走入河中，沒想到在河中央掉進一個深達 4 公尺的深潭中，最終不幸淹死。

💡 金融學生的反思點：

在金融業中，單看「平均值」是非常危險的。因為平均值會完全屏蔽數據中「分佈的極端極限」與「分佈不均的真相」。

比對課堂真實數據：平均數 $\neq$ 典型值

📊 案例 1：6 位學生的每月娛樂支出

- 數據：1k, 1.2k, 1.3k, 1.4k, 1.5k, 11k (離群值)
- 計算：平均數 = 2,900 元 | 中位數 = 1,350 元
- 👉 結論：平均數 2,900 元比 5 個人的支出都高！完全無法代表一般典型同學的消費，中位數反而更能看清事實。

🏦 案例 2：某銀行客戶月收入分佈

- 數值：平均數 72,000 元 | 中位數 48,000 元
- 最大值 350,000 元
- 👉 結論：高達 35 萬的少數富裕離群值客戶，把全行「平均收入」整整拉高了 2.4 萬元！若是按 7.2 萬平均值去發行普惠金融商品，必定會慘遭滑鐵盧。

離群值不是看到就刪：分辨「胖手指」與「黑天鵝」的決策矩陣

大一新生的數據誠實底線：異常不等於錯誤！在金融大數據中，離群值往往隱藏著最高價值或最高風險的訊號。

● 命運一：資料品質問題（胖手指 Typo）

• 經典案例：年齡 = 235 歲

這在生理上完全不可能，100% 屬於「輸入鍵盤失誤」（胖手指一次按到了 2、3 等相鄰鍵）。

✖ 如何處理與查證：

不應一鍵刪除整列紀錄，而是透過「回查原始合約與身分資料」去修復其真實年齡（例如真實年齡可能是 23 歲或 35 歲）。

● 命運二：真實極端事件（黑天鵝 / VIP 訊號）

• 經典案例：信用卡凌晨消費 = 48,000 元

這在實務上完全是可能的。它可能代表真實的信用卡遭海外盜刷，也可能代表極高淨值（VIP）客戶在海外進行精品網購消費。

🔍 金融專業的處理與查證：

如果一律粗暴地當作錯誤刪除，你將屏蔽掉全行最重要的『洗錢犯罪信號』，或者會嚴重得罪『最頂級的富裕客戶』！必須透過多維度查證情境背景。

離群值診斷兵盤：當客戶刷卡額暴增 50 倍時的查證五問

Step 1 | 數據核對

比對同客戶的消費類別與習慣

這筆 50,000 元消費是否屬於他常刷的類別？若平常只刷餐飲，突然刷高科技精品，需提高警覺。

Step 2 | 關聯特徵

比對刷卡裝置與地理位置

這次消費的地理 IP 在哪裡？交易時間是否為其日常活躍時段？裝置是否為常用手機？

Step 3 | 情境解鎖

引入外部搭機或旅遊背景資料

客戶最近是否有搭機出國紀錄或申報海外旅遊計畫？（對接學習單：查明搭機赴日資訊後，判斷可能完全反轉）

Step 4 | 系統排查

確認是否為交易系統連刷錯誤

檢查同時間、同金額、同商戶是否連續出現 2 筆以上？（排除銀行端或商戶系統重複扣款的異常數據錯誤）

Step 5 | 決策與責任

綜合分析，做出最終決策與負責

這究竟是『高風險盜刷應封鎖』，還是『VIP 海外精品刷卡放行』？人類核核確認後，負起最終風控責任。

挑戰 AI 的統計學簡化偏見：寫出防範「統計學偷懶」的限制提示詞

✗ 錯誤案例：盲信 AI 的統計學偷懶推論

• 人類草率提示：

「幫我分析客戶消費數據，並給出營收定價建議。」

• AI 的偷懶解讀（警惕！）

「經計算，客戶平均消費金額為 1,850 元，因此可以推論大部分客戶每次消費約為 1,850 元。建議公司可將主力商品定價設在 1,850 元，預期能讓營收顯著提升 20%。」

💥 致命漏洞：AI 犯了『將平均數誤當典型值』的嚴重錯誤，且營收提升 20% 完全是憑空編造的故事！直接採信將導致災難。

✓ 鋼鐵防線：寫出擁有「資料主權」的限制提示詞

• 學生主動控制提示詞：

「請幫我分析客戶月收入數據。請務必同時計算並列出『平均數』、『中位數』以及『最大值』。」

請幫我判斷這三個數字之間的差距，是否代表這是一個偏態分佈？如果是偏態分佈，請針對『中位數以下』與『極高收入離群值』客戶群，分別給出分眾金融營運建議。

請只依據我提供的變數提問，不准自行推測、假設或編造任何數據效果。」

💡 人機協作的精髓：

學生絕不是 AI 指令的盲從執行者，而是『資料品質與分析結果的最終審查與主導決策者』。好的提示詞能把 AI 限制在客觀解說的角色中。

Module 1-2 鋼鐵判讀防線：大一金融新鮮人必備的數據習慣

恭喜你跨越了資料科學的第一個里程碑！回顧過去四週，請在腦海中建立起這四道牢不可破的思維防線：

W1 | 精確 ≠ 可靠

沒有數據依據的數值只是偽裝

當 AI 或報告宣稱『有 95% 的機率是信用卡詐欺』時，絕不直接採信。先追問：數據從哪來？演算法跟計算依據是什麼？

W2 | 合理 ≠ 有根據

提防腦補故事與無中生有

等級 3 代表鑽石會員？當資料說明中沒有明確定義時，AI 幫你腦補的合理故事都不等於事實。回查定義是唯一防線。

W3 | 差異 ≠ 因果

看見關聯不等於找到原因

使用優惠的人花得更多，不等於優惠『造成』消費增加。必須排除第三變數與背景干擾因子，不能草率下因果結論。

W4 | 平均 ≠ 典型

別被單一統計量矇蔽眼睛

平均每月娛樂支出 2,900 元，不代表大家都花 2,900 元。看到平均數，永遠要追問：中位數呢？極值呢？分佈長什麼樣子？

CORE | 責任不外包

人是金融決策的最終負責人

AI 可以幫你代勞寫程式、統計數據、提出建議草稿，但只有你具備商管情境的理解力。人保留最終決策責任。